Version corrigée du 2025-11-01

TD 6

Thermodynamique

Diffusion de particules

corrigé

: Notions travaillées : Résolution numérique [⋆⋆] : Difficulté : Application directe

Applications du cours

Exercice 1 : Temps de diffusion [⋆]

▷ *Ordre de grandeur* ▷ *Coefficient de diffusion*

On propose de déterminer quelques ordres de grandeur de temps de diffusion.

1) Rappeler la relation qui donne l'ordre de grandeur du temps caractéristique de diffusion T d'une molécule sur une longueur L dans un milieu de coefficient de diffusion D.

Solution

Dans un milieu diffusant de dimension d, le temps caractéristique de diffusion est donné par la relation

$$\boxed{T = \frac{L^2}{2dD}.}$$

Dans tous les cas, on a la loi d'échelle

$$\boxed{L \sim \sqrt{DT},}$$

à un préfacteur sans dimension près.

2) Le coefficient de diffusion du saccharose dans l'eau à 20°C est $D = 6 \times 10^{-6}$ cm^2 s^{-1}. Donner une estimation du temps nécessaire pour que les molécules de sucre, situées au fond d'une tasse de café, remontent à la surface, sachant que la hauteur de la tasse est d'environ 5 cm.

Solution

Si on considère la diffusion unidimensionnelle (essentiellement suivant la hauteur de la tasse), on trouve

$$\boxed{T = \frac{L^2}{2D} = 24\,\text{jours}.}$$

D'où la cuillère pour remuer...

3) On considère une macromolécule dont la diffusion dans l'eau est caractérisée par un coefficient de diffusion $D = 7 \times 10^{-7}$ cm^2 s^{-1}. Estimer le temps nécessaire à cette macromolécule pour traverser de part en part, sur un diamètre, une cellule vivante, assimilée à une sphère de rayon $R = 0,5\mu$m, et constitué essentiellement d'eau.

Solution

Si l'on considère que la diffusion est plutôt tridimensionnelle, on trouve

$$\boxed{T = \frac{L^2}{6D} = 2\,\text{ms}.}$$

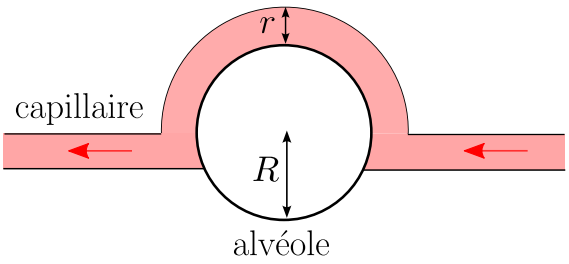
La molécule diffuse à travers une cellule en quelques ms. La diffusion est un phénomène très efficace à l'échelle cellulaire, et intervient dans de nombreaux processus biologiques.

Exercice 2 : Transport d'oxygène sanguin [⋆]

▷ *Ordre de grandeur* ▷ *Coefficient de diffusion*

Une des fonctions du sang est le transport de dioxygène depuis le poumon vers les organes. Le sang se charge en oxygène par diffusion du gaz contenu dans les alvéoles pulmonaires, supposées sphériques de rayon $R = 100\,\mu$m, vers le capillaire sanguin, qui longe un côté de l'alvéole. Le sang circule dans un capillaire de

rayon $r = 10\,\mu\text{m}$ à la vitesse $v \simeq 10^{-3}\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$. On note $D_{\text{air}} \simeq 2 \times 10^{-5}\,\text{m}^2\cdot\text{s}^{-1}$ le coefficient de diffusion du dioxygène dans l'air et $D_{\text{eau}} \simeq 10^{-9}\,\text{m}^2\cdot\text{s}^{-1}$ celui du dioxygène dans un milieu aqueux comme le sang.



1) Rappeler la définition du coefficient de diffusion. Commenter les valeurs de D_{air} et D_{eau}.

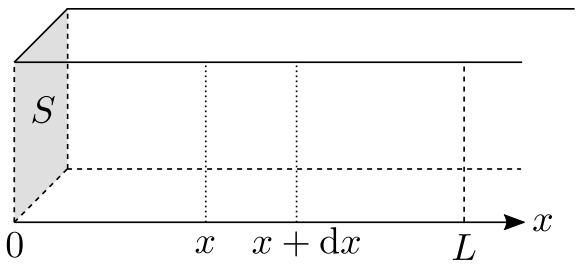
2) Schématiser l'alvéole et le capillaire sanguin. Déterminer le temps de contact t_{c} entre le sang du capillaire et l'alvéole pulmonaire.

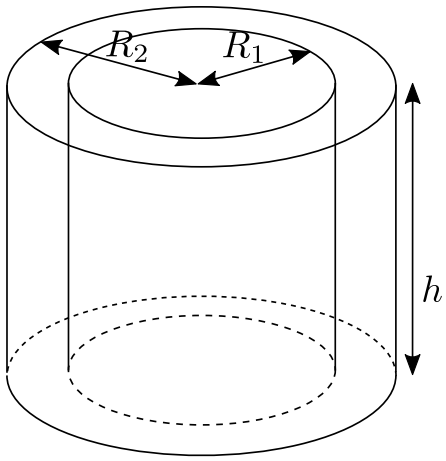
3) Déterminer le temps total de diffusion t_{d} du dioxygène à travers l'alvéole pulmonaire et le capillaire sanguin. Comparer à t_{c} et conclure.

Exercice 3 : Diffusion particulaire en régime permanent ..... [⋆]

▷ *Diffusion* ▷ *Régime stationnaire* ▷ *Géométrie unidimensionnelle* ▷ *Géométrie cylindrique*

Nous étudions la diffusion de particules en régime permanent dans deux géométries : en géométrie linéaire, entre deux plaques horizontales ; et en géométrie cylindrique, entre deux cylindres. On notera D le coefficient de diffusion.





1) <u>Géométrie linéaire</u>.

Écrire et résoudre l'équation de diffusion en régime permanent. On suppose qu'en $x = 0$, le flux de particules vaut Φ_0 et la densité particulaire n_0. Déterminer les valeurs des constantes à partir de ces conditions aux limites.

Solution

Géométrie : en géométrie linéaire, on peut supposer que $n(x)$ dépend de x uniquement. D'après la loi de Fick, $\jmath_N = -D\,\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,n = \jmath_N(x)\overrightarrow{e_x}$ est porté par $\overrightarrow{e_x}$.
Équation de diffusion : en régime permanent,

$$D\frac{\partial^2 n}{\partial x^2} = \frac{\partial n}{\partial t} = 0 \Rightarrow \frac{\mathrm{d}^2 n}{\mathrm{d}x^2} = 0 \Rightarrow n(x) = Ax + B,$$

par intégration.
Conditions aux limites : elles s'écrivent

$$\begin{cases} n(x=0) & = n_0 \\ \Phi(x=0) & = \Phi_0. \end{cases}$$

Le vecteur densité de courant vaut $\overrightarrow{\jmath_N} = -D\,\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,n = -D\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}x}\overrightarrow{e_x} = -DA\overrightarrow{e_x}$. Le flux en entrée vaut donc $\Phi_0 = S \times (-DA)$. On en déduit

$$\begin{cases} B & = n_0 \\ -SDA & = \Phi_0. \end{cases}$$

En conclut que $A = -\frac{\Phi_0}{DA}$, d'où

$$\boxed{n(x) = n_0 - \frac{\Phi_0}{DA}x.}$$

2) Géométrie cylindrique.
Écrire et résoudre l'équation de diffusion en régime permanent. On suppose que $n(r = R_1) = n_1$ et $n(r = R_2) = n_2$. Déterminer les valeurs des constantes à partir de ces conditions aux limites. En déduire l'expression du flux.

Solution

Dans cette géométrie, $n(r)$ dépend de r uniquement. En régime permanent,

$$D\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial n}{\partial r}\right) = \frac{\partial n}{\partial t} = 0 \Rightarrow \frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial n}{\partial r}\right) = 0 \Rightarrow r\frac{\partial n}{\partial r} = A \Rightarrow n(r) = A\ln r + B = A\ln\left(\frac{r}{R_1}\right) + B'$$

Les conditions aux limites sur la densité donnent

$$\begin{cases} n(r_1) & = B' & = n_1 \\ n(r_2) & = A\ln(R_2/R_1) + B' & = n_2 \end{cases}$$

D'où l'on tire $A = \frac{n_2 - n_1}{\ln(R_2/R_)1}$ et $B' = n_1$. On en déduit

$$\boxed{n(r) = n_1 + \frac{n_2 - n_1}{\ln(R_2/R_1)}\ln\left(\frac{r}{R_1}\right).}$$

Le vecteur densité de courant vaut $\overrightarrow{\jmath_N} = -D\,\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,n = -D\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}r}\overrightarrow{e_r} = -\frac{DA}{r}\overrightarrow{e_r}$. Le flux vaut donc $\Phi = 2\pi rh \times (-DA/r) = -2\pi hDA$, soit

$$\boxed{\Phi = 2\pi hD\frac{n_1 - n_2}{\ln(R_2/R_1)}.}$$

Le flux est indépendant de r, ce qui est cohérent avec la conservation du flux en régime permanent. On remarque de plus que le flux est proportionnel à la différence de densité particulaire $n_1 - n_2$. On pourrait donc définir une résistance de diffusion particulaire R_p telle que $n_1 - n_2 = R_\mathrm{p}\Phi$, soit

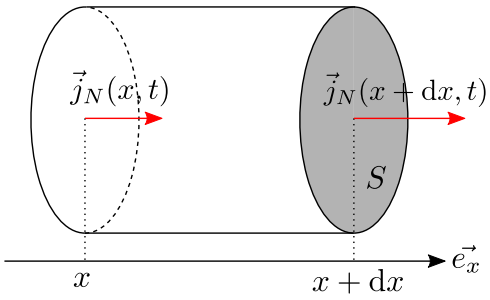
$$R_\mathrm{p} = \frac{\ln(R_2/R_1)}{2\pi hD}.$$

Exercices

Exercice 4 : Diffusion de neutrons dans un réacteur nucléaire ..... [⋆⋆]

▷ *Diffusion* ▷ *Terme de production* ▷ *Régime transitoire* ▷ *Géométrie unidimensionnelle*

On étudie la diffusion de neutrons dans la matière fissile d'un réacteur nucléaire assimilé à un cylindre de section S constante situé entre les plans d'abscisses $x = 0$ et $x = a$. Le réacteur est homogène. On note $n(x,t)$ la densité volumique de neutrons et $\overrightarrow{\jmath_N} = \jmath_N(x,t)\,\overrightarrow{e_x}$ le vecteur densité de courant de neutrons. On donne le coefficient de diffusion $D = 20\,\mathrm{m}^2\cdot\mathrm{s}^{-1}$.



1) À chaque collision avec un noyau, un neutron a une probabilité $\alpha = 0{,}3$ d'être absorbé par un noyau. La durée de vie moyenne d'un neutron vaut $\tau = 4{,}2 \times 10^{-5}$ s. On considère un tronçon élémentaire de matière fissile de volume $\mathrm{d}V = S\mathrm{d}x$. Justifier que le nombre moyen de neutrons absorbé par unité de temps et de volume vaut $p_{\text{abs}} = \frac{\alpha}{\tau} n$.

Solution

Le nombre de neutrons dans ce tronçon vaut $\mathrm{d}N = n\mathrm{d}V$. *En moyenne, un neutron entre en collision une fois tous les* τ, *donc le nombre de neutrons qui entrent en collision dans ce volume vaut, par unité de temps,* $\mathrm{d}\Phi_{\text{coll}} = \frac{\mathrm{d}N}{\tau} = \frac{n}{\tau}\mathrm{d}V$. *Chaque collision mène à une absorption avec une probabilité* α, *donc le nombre de neutrons absorbés dans ce volume vaut, par unité de temps,* $\mathrm{d}\Phi_{\text{abs}} = \alpha\,\mathrm{d}\Phi_{\text{coll}} = \frac{\alpha n}{\tau}\mathrm{d}V$. *On divise ce flux absorbé par le volume pour obtenir*

$$\boxed{p_{\text{abs}} = \frac{\alpha n}{\tau}.}$$

2) Pour chaque neutron absorbé, le noyau percuté fissionne et produit une moyenne de $K = 2{,}75$ neutrons. Justifier que le nombre de neutrons produits par unité de temps et de volume vaut $p_{\text{prod}} = \frac{\alpha(K-1)}{\tau} n$. Effectuer un bilan du nombre de neutrons sur un tronçon élémentaire de matière fissile d'épaisseur $\mathrm{d}x$. En déduire que $n(x,t)$ vérifie l'équation différentielle

$$\frac{\partial n}{\partial t} = D\frac{\partial^2 n}{\partial x^2} + \frac{\alpha(K-1)}{\tau} n. \tag{1}$$

Solution

Chaque neutrons absorbé conduit à K *neutrons produits, donc la variation du nombre de neutrons à chaque absorption vaut* $K-1$. *On en déduit que* $p_{\text{prod}} = (K-1)p_{\text{abs}} = \frac{\alpha(K-1)}{\tau} n$.
La variation $\mathrm{d}N$ *du nombre de neutrons pendant* $\mathrm{d}t$ *vaut*

$$\mathrm{d}N = [n(x,t+dt) - n(x,t)]S\mathrm{d}x = \frac{\partial n}{\partial t}\mathrm{d}tS\mathrm{d}x$$

En faisant le bilan de ce qui entre, ce qui sort, et ce qui est produit, on obtient

$$\mathrm{d}N = \underbrace{\jmath_N(x,t)S\mathrm{d}t}_{\text{entrée}} - \underbrace{\jmath_N(x+\mathrm{d}x,t)S\mathrm{d}t}_{\text{sortie}} + \underbrace{p_{\text{prod}}\mathrm{d}V\mathrm{d}t}_{\text{produit}} \simeq \left[-\frac{\partial \jmath_N}{\partial x}(x,t) + p_{\text{prod}}\right]\mathrm{d}tS\mathrm{d}x.$$

D'après la loi de Fick, $\vec{\jmath_N} = -D\,\overrightarrow{\text{grad}}\,n$ *et donc*

$$\boxed{\frac{\partial n}{\partial t} = -\frac{\partial \jmath_N}{\partial x}(x,t) + p_{\text{prod}} = D\frac{\partial^2 n}{\partial x^2} + \alpha(K-1)\frac{n}{\tau}.}$$

3) En régime permanent, déterminer $n(x)$ en supposant $n(x=a) = n(x=0) = 0$. Déterminer la longueur d'onde λ_0 des oscillations des densités. Que vaut la taille a du réacteur ? *Application numérique* ?

Solution

On obtient l'équation d'un oscillateur harmonique,

$$\frac{\mathrm{d}^2 n}{\mathrm{d}x^2} + \frac{\alpha(K-1)}{\tau D} n = 0.$$

La solution est sinusoïdale, de la forme $n(x) = A\cos(k_0 x) + B\sin(k_0 x)$ *avec* $k_0^2 = \frac{\alpha(K-1)}{D\tau}$. *La longueur d'onde des oscillations vaut*

$$\boxed{\lambda_0 = \frac{2\pi}{k_0} = 2\pi\sqrt{\frac{D\tau}{\alpha(K-1)}}.}$$

Les conditions initiales imposent $n(x=0) = A = 0$ *et* $n(x=a) = B\sin(k_0 a) = 0$. *La seconde égalité nous donne soit* $B = 0$ *(mais alors* $n = 0$ *partout, ce qui n'est pas intéressant), soit* $\sin(k_0 a) = 0$. *Alors* $k_0 a = m\pi$ *avec* m *entier. Mais comme* $n > 0$ *par définition, la seule solution physique est* $m = 1$. *Cela impose que la taille* a *du système soit reliée aux autres grandeurs*

$$\boxed{a = \frac{\lambda_0}{2} = \pi\sqrt{\frac{D\tau}{\alpha(K-1)}}.}$$

On remarque que B *est indéterminé.* Application numérique *:* $\lambda_0 = 25\,\mathrm{cm}$ *et* $a = 13\,\mathrm{cm}$.

4) On cherche maintenant une solution décroissante dans le temps sous la forme $n(x,t) = f(x)\,\mathrm{e}^{-t/T}$. On impose les mêmes conditions aux limites qu'auparavant, soit $n(x=a,t) = n(x=0,t) = 0$. On prend pour condition initiale $n(x, t=0) = n_0 \sin(2\pi\frac{x}{\lambda})$, où λ est la longueur d'onde initiale des oscillations de densité. Déterminer $f(x)$, λ, et T, puis discuter de la nature du régime transitoire en fonction de la taille a du réacteur. Que vaut numériquement T pour $a = 10\,\mathrm{cm}$?

Solution

On obtient avec l'équation de diffusion

$$-\frac{1}{T}\mathrm{e}^{-t/T} f(x) = \mathrm{e}^{-t/T}\left[D\frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}x^2}(x) + \frac{\alpha(K-1)}{\tau} f(x)\right] \Rightarrow \frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}x^2} + \left(\frac{\alpha(K-1)}{\tau D} + \frac{1}{DT}\right) f = 0.$$

Le nouveau vecteur d'onde k *est tel que* $k^2 = \frac{\alpha(K-1)}{\tau D} + \frac{1}{DT}$. *Les conditions aux limites sont les mêmes, et donc*

$$n(x,t) = n_0\,\mathrm{e}^{-t/T}\sin(kx).$$

La condition en sortie du réacteur impose aussi $n(a,t) = 0$, *soit* $\sin(ka) = 0$ *et donc à nouveau* $ka = \pi$. *La période de décroissance* T *doit donc vérifier*

$$\frac{\alpha(K-1)}{D\tau} + \frac{1}{DT} = k^2 = \frac{\pi^2}{a^2} \Rightarrow T = \left[\frac{D\pi^2}{a^2} - \frac{\alpha(K-1)}{\tau}\right]^{-1}.$$

soit

$$\boxed{T = \frac{\tau}{\alpha(K-1)}\left[\frac{\lambda_0^2}{4a^2} - 1\right]^{-1}.}$$

En régime transitoire sous-critique (décroissance exponentielle) $T > 0$ *et* a *n'est pas contraint. Pour avoir un régime permanent non trivial, il faut* $T = \infty$ *et donc on retrouve la condition précédente* $a = \frac{\lambda_0}{2}$ *: il s'agit du régime critique. Si* $a > \frac{\lambda_0}{2}$, *alors* $T < 0$ *et le régime transitoire est sur-critique (croissance exponentielle et explosion !).* Application numérique *: pour* $a = 10\,\mathrm{cm}$, *on trouve* $T = 1{,}4\,\mathrm{ms}$.

Exercice 5 : Décantation de boues résiduelles ..... [⋆⋆]

▷ *Diffusion* ▷ *Convection* ▷ *Régime permanent*

CCS, Physique PC, 2015.

Cette partie s'intéresse à la modélisation du processus de sédimentation, ou décantation, de l'eau boueuse. La sédimentation désigne le lent dépôt de particules de matière en solution sous l'action de la diffusion et du champ de pesanteur uniforme $\vec{g} = -g\vec{e_z}$. On note $n(z,t)$ la densité volumique de particules de boue, et $D = 3{,}0 \times 10^{-10}\,\mathrm{m^2 s^{-1}}$ le coefficient de diffusion.

1) Justifier que la densité particulaire $n(z,t)$ de z, mais pas de x et de y. À partir de la loi de Fick, exprimer le vecteur densité de courant de diffusion de particules $\overrightarrow{j_D}$.

Solution

$n(z,t)$ dépend de la seule coordonnée spatiale z parce que la pesanteur induit un mouvement purement vertical des particules de boue. $\overrightarrow{j_D} = -D\overrightarrow{\text{grad}}\, n = -D\frac{\partial n}{\partial z}\overrightarrow{e_z}$.

2) En l'absence de diffusion, les particules ont un mouvement rectiligne uniforme vers le fond, de vitesse limite $\overrightarrow{v} = -v\overrightarrow{e_z}$. Comment appelle-t-on ce phénomène de transport de particules ?

Solution

La convection.

3) Ce transport de particules est associé à un vecteur densité de courant de particules noté $\overrightarrow{j_C}$, qui dépend de la densité particulaire n et de la vitesse v. Par un raisonnement qualitatif, expliquer dans quelle direction devrait être dirigée ce vecteur. En déduire l'expression de $\overrightarrow{j_C}$ par analyse dimensionnelle. En déduire le vecteur densité de courant total $\overrightarrow{j_N} = \overrightarrow{j_D} + \overrightarrow{j_C}$.

Solution

$\overrightarrow{j_C} = n\overrightarrow{v} = -nv\overrightarrow{e_z}$.

4) Rappeler l'équation locale de conservation de la matière. À partir des questions précédentes, montrer que la densité particulaire $n(z,t)$ vérifie l'équation de Mason-Weaver

$$\frac{\partial n}{\partial t} = D\frac{\partial^2 n}{\partial z^2} + v\frac{\partial n}{\partial z}. \tag{1}$$

On cherche le profil de densité particulaire $n_\infty(z)$ en régime stationnaire.

5) Comment se simplifie l'Éq. (1) en régime stationnaire ? Définir une distance caractéristique δ apparaissant dans cette équation. Déterminer la solution générale de cette équation, en introduisant deux constantes A et B.

Solution

$$0 = D\frac{\mathrm{d}^2 n_\infty}{\mathrm{d}z^2} + v\frac{\mathrm{d}n_\infty}{\mathrm{d}z}.$$

Donc $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}z} + \frac{v}{D}f = 0$ *avec* $f(z) = \frac{\mathrm{d}n_\infty}{\mathrm{d}z}$. *Solution* $f(z) = A'e^{-z/\delta}$ *avec* $\delta = D/v$, *puis* $n_\infty(z) = Ae^{-z/\delta} + B$.

6) On suppose que le fond de l'eau, imperméable aux particules, est situé en $z = 0$. Que vaut $\overrightarrow{j_N}$ en $z = 0$? En déduire $n_\infty(z)$ en notant n_0 la densité particulaire au fond de l'eau. En identifiant un facteur de Boltzmann dans l'expression ci-dessus, calculer numériquement δ pour des particules de masse $m = 7{,}0\,\mu\text{g}$ et de vitesse limite $v = 2{,}0 \times 10^{-4}\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ à la température $T = 300\,\text{K}$.

Solution

$n_\infty(z) = n_0 e^{-z/\delta}$.

Exercice 6 : Diffusion du bore dans le silicium ..... [⋆]

▷ *Équation de diffuson* ▷ *Solution auto-similaire* ▷ *Loi de Fick*

Un matériau semi-conducteur est dit dopé lorsqu'il contient des impuretés qui modifient ses propriétés électriques en apportant des porteurs de charge supplémentaires. On parle de dopage de type « n » lorsque l'impureté apporte des électrons (électrons de valence supplémentaires), et de dopage de type « p » lorsque l'impureté apporte des trous (électrons de valence manquants). Dans du silicium uniformément dopé « n », on fait diffuser suivant la direction (Ox) des atomes de bore correspondant à une conduction de type « p ». On notera $n = \text{Cte}$ et $p(x,t)$ le nombre de particules par unité de volume de chaque espèce.

1) Rappeler la loi de Fick relative à la diffusion de particules. On note D le coefficient de diffusion.

Solution

La loi de Fick pour les impuretés de densité p donne

$$\boxed{\overrightarrow{j_N} = -D\,\overrightarrow{\text{grad}}\, p,}$$

où $\overrightarrow{jN}$ désigne le vecteur densité de courant de particules.

2) Sachant que la seule cause de variation de la densité particulaire $p(x,t)$ est la diffusion, établir l'équation aux dérivées partielles vérifiée par $p(x,t)$.

Solution

Voir cours pour la démonstration. On obtient l'équation de diffusion

$$\boxed{\frac{\partial p}{\partial t} = D\frac{\partial^2 p}{\partial x^2}.}$$

3) Soit $p_1(x,t) = \int_0^u \mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y$ avec $u = \frac{ax}{\sqrt{t}}$. Montrer que l'on peut choisir la constante positive a pour que $p_1(x,t)$ soit solution de l'équation de diffusion.

Solution

$p_1(x,t)$ correspond à la fonction « erreur de Gauss » et est solution de l'équation de diffusion si l'on choisit correctement la constante a. Posons $F(u) = \int_0^u \mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y$. La règle de dérivation en chaîne donne

$$\frac{\partial p_1}{\partial t} = \frac{\mathrm{d}p_1}{\mathrm{d}u}\frac{\partial u}{\partial t} = -F'(u)\frac{ax}{2\sqrt{t^3}} = -\frac{u}{2t}\mathrm{e}^{-u^2},$$

où $F'(u) = \mathrm{e}^{-u^2}$ d'après le théorème fondamental de l'analyse. On a aussi

$$\frac{\partial p_1}{\partial x} = \frac{\mathrm{d}p_1}{\mathrm{d}u}\frac{\partial u}{\partial x} = F'(u)\frac{a}{\sqrt{t}} = \frac{a}{\sqrt{t}}\mathrm{e}^{-u^2},$$

puis

$$\frac{\partial^2 p_1}{\partial x^2} = \frac{\partial u}{\partial x}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\partial p_1}{\partial x}\right) = \frac{a^2}{t}(-2u)\mathrm{e}^{-u^2}.$$

L'équation de diffusion impose donc

$$\frac{\partial p_1}{\partial t} = D\frac{\partial^2 p_1}{\partial x^2} \Rightarrow -\frac{u}{2t}\mathrm{e}^{-u^2} = -\frac{2Dua^2}{t}\mathrm{e}^{-u^2},$$

soit

$$\boxed{a = \frac{1}{2\sqrt{D}}.}$$

4) On suppose que la distribution initiale d'impuretés est un échelon de concentration, avec $p(0,t) = p_0$ et $p(\infty,t) = 0$, $\forall t$. Calculer les constantes A et B pour que $p(x,t) = Ap_1(x,t) + B$ soit une solution de l'équation de diffusion et satisfait aux conditions aux limites ci-dessus.
Données : intégrale de Gauss : $\int_0^\infty \mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

Solution

Les constantes A et B sont déterminées par les conditions aux limites,

$$\left\{\begin{array}{lll} p(0,t) & = Ap_1(0,t) + B & = p_0 \\ p(\infty,t) & = Ap_1(\infty,t) + B & = 0 \end{array}\right. \Rightarrow \left\{\begin{array}{ll} \cdot 0 + B & = p_0 \\ A\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{2} + B & = 0 \end{array}\right. \Rightarrow \left\{\begin{array}{ll} B & = p_0 \\ A & = -\frac{2p_0}{\sqrt{\pi}}. \end{array}\right. .$$

On en déduit l'expression de la densité particulaire $p(x,t)$, solution du problème,

$$\boxed{p(x,t) = p_0\left(1 - \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^{\frac{x}{2\sqrt{Dt}}} \mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y\right).}$$

5) On fait diffuser dans le silicium, de densité particulaire $n = 10^{22}\,\mathrm{m}^{-3}$, des atomes de bore, de densité particulaire $p_0 = 5\times 10^{24}\,\mathrm{m}^{-3}$. Dans le but de réaliser une jonction pn, on désire qu'à une profondeur $x_1 = 2{,}7\,\mu\mathrm{m}$, les densités $p = n$ soient égales. À haute température, il faut une durée $t_1 = 2\,\mathrm{h}$ pour réaliser cette opération. Calculer le coefficient de diffusion D du bore dans le silicium à cette température.

Données : $1 - \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^{2,2} \mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y \simeq 2\times 10^{-3}$.

Solution

À l'instant t_1 et à la profondeur x_1, on a $p(x_1, t_1) = n$, soit

$$\frac{n}{p_0} = 1 - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{u_1} \mathrm{e}^{-y^2} \mathrm{d}y = 2 \times 10^{-3}.$$

D'après la donnée de l'énoncé, et sachant que la fonction $F(u)$ est bijective, on a nécessairement $u_1 = 2,2$. On en déduit

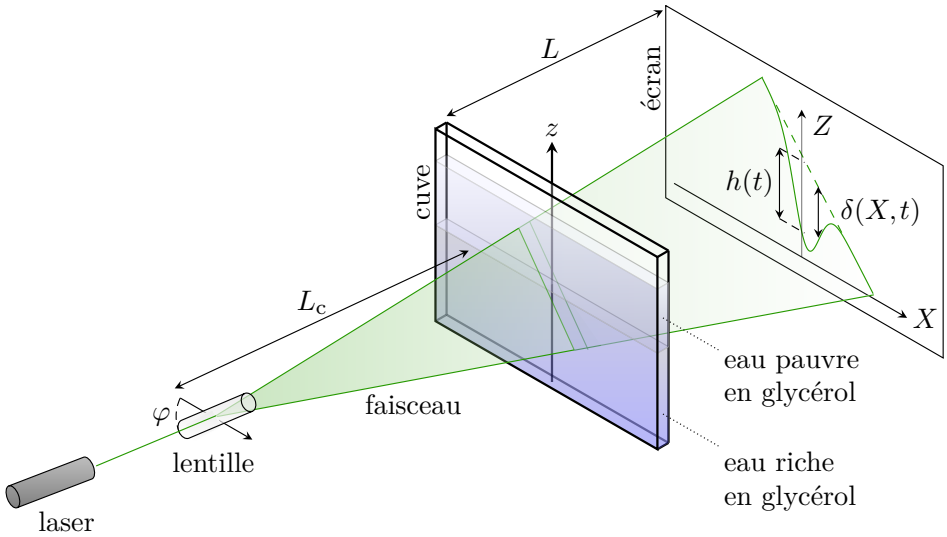
$$\boxed{D = \frac{x_1^2}{4t_1 u_1^2} = 5{,}2 \times 10^{-17}\,\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}.}$$

Exercice 7 : Diffusion du glycérol dans l'eau ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Équation de diffusion* ▷ *Régime transitoire*

E3A, Physique PSI, 2012.

On considère une cuve parallélépipédique de hauteur et de largeur grande devant son épaisseur e. La cuve, posée verticalement, contient un fond de glycérol, dont la surface est à l'altitude $z = 0$. On notera $c(z, t)$ la densité particulaire en glycérol dans la cuve. À l'instant $t = 0$, on dépose doucement de l'eau liquide sur la surface de glycérol : la concentration en glycérol vaut alors $c(z, t = 0) = c_0$ pour $z < 0$ et $c(z, t = 0) = 0$ pour $z > 0$. Ensuite, les liquides diffusent l'un dans l'autre selon la loi de Fick. Très loin de la paroi, les conditions aux limites sont $c(z = -\infty, t) = c_0$ et $c(z = \infty, t) = 0$ pour tout t. Le schéma de l'expérience est représenté sur la Fig. 7.4.



1) Écrire l'équation de diffusion pour la concentration $c(z, t)$. On cherche une solution auto-similaire : on suppose que la densité $c(z, t) = g(u)$ ne dépend que de la variable $u = \frac{z}{2\sqrt{Dt}}$. D'après les propriétés des phénomènes diffusifs, pourquoi est-il naturel de chercher une solution de cette forme ?

Solution

L'équation de diffusion s'écrit

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D \frac{\partial^2 c}{\partial z^2}.$$

Les processus diffusifs se propagent sur une distance $\boxed{\delta \propto \sqrt{Dt}}$. *Un front de diffusion donné est donc tel que le rapport $u = z/\sqrt{2Dt}$ est constant au cours de son évolution. Il est donc naturel de pouvoir se ramener cette seule variable u.*

2) Monter que g vérifie l'équation

$$\frac{\mathrm{d}^2 g}{\mathrm{d}u^2} = -2u \frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}u}. \tag{1}$$

Solution

On a

$$\frac{\partial c}{\partial t} = \frac{\partial u}{\partial t}\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}u} = -\frac{1}{4\sqrt{D}t^{3/2}}\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}u}$$

et

$$\frac{\partial c}{\partial z} = \frac{1}{2\sqrt{Dt}}\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}u},$$

d'où l'on tire

$$\boxed{\frac{\partial^2 c}{\partial z^2} = \frac{1}{4Dt}\frac{\mathrm{d}^2 g}{\mathrm{d}u^2}.}$$

3) Vérifier que $g(u) = A\,\mathrm{erf}(u) + B$ est solution de l'Éq. (1), où l'on a défini la fonction erreur de Gauss

$$\mathrm{erf}(u) = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^u \mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y. \tag{2}$$

Déterminer les constantes A et B telles que $c(z,t) = g(u)$ vérifie les conditions aux limites. Que dire de la condition initiale ?

Solution

Par définition de l'intégrale, $\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}u} = Ae^{-u^2}$ *et donc*

$$\frac{\mathrm{d}^2 g}{\mathrm{d}u^2} = (-2u)Ae^{-u^2} = -2u\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}u}.$$

<u>Condition initiale</u>. On trouve pour $t = 0^+$ *que*

- *si* $z > 0$*, alors* $u = +\infty$ *et donc* $\int_0^{\infty} e^{-y^2}\mathrm{d}y = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ *;*
- *si* $z < 0$*, alors* $u = -\infty$ *et donc* $\int_0^{-\infty} e^{-y^2}\mathrm{d}y = -\frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

On a donc

$$\begin{cases} c(z>0,t=0) & = 0 & = A\frac{\sqrt{\pi}}{2} + B \\ c(z<0,t=0) & = c_0 & = -A\frac{\sqrt{\pi}}{2} + B \end{cases}$$

soit $B = -\frac{\sqrt{\pi}}{2}A = \frac{c_0}{2}$ *et* $A = -\frac{c_0}{\sqrt{\pi}}$*. En conclusion,*

$$\boxed{c(z,t) = -\frac{c_0}{\sqrt{\pi}}\int_0^{\frac{z}{2\sqrt{Dt}}} \mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y + \frac{c_0}{2}.}$$

Pour $z = +\infty$ *à* t *fini, on trouve* $u = +\infty$*, et pour* $z = -\infty$ *à* t *fini,* $u = -\infty$ *; les conditions aux limites sont donc vérifiées.*

4) Tracer l'allure de $c(z,t)$ à $t = 0$ puis à deux temps ultérieurs t_1 et $t_2 > t_1$.

Solution

On peut tracer deux courbes similaires aux courbes expérimentales observées sur la figure Fig. 7.4.

5) En supposant que l'indice de réfraction $n(z,t)$ du mélange liquide est une fonction affine de la densité en glycérol, $n(z,t) = n_0 + a\,c(z,t)$, calculer le gradient d'indice $\frac{\partial n}{\partial z}(z,t)$.

Solution

On a

$$\boxed{\frac{\partial n}{\partial z}(z,t) = a\frac{\partial c}{\partial z}(z,t) = \frac{ac_0}{2\sqrt{\pi D t}}\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{4Dt}}.}$$

6) On peut montrer que la déviation du faisceau sur un écran situé derrière la cuve à une distance L s'écrit $h(t) \simeq L\frac{\partial n}{\partial z}(z=0,t)$ pour de petits angles de déviation. Montrer que la fonction $h(t)$ a pour expression

$$h(t) \simeq \frac{aLc_0}{2\sqrt{\pi D t}}. \tag{3}$$

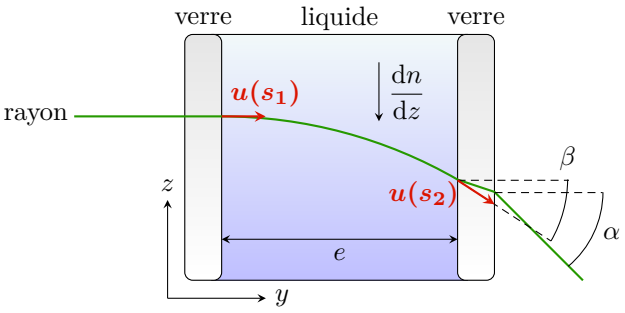
En déduire une méthode optique pour mesurer le coefficient de diffusion D du glycérol et expliquer les photos de la Fig. 7.4.

Solution

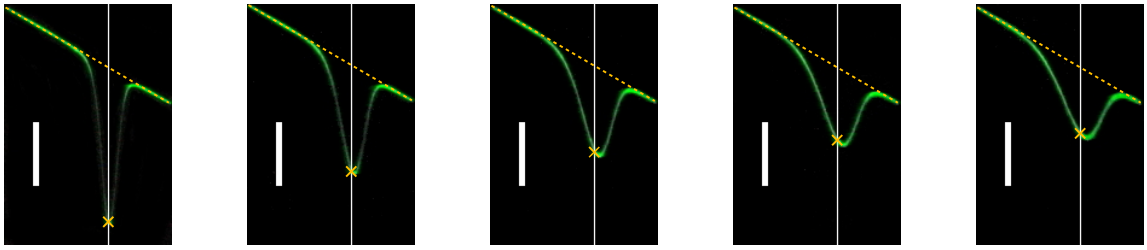
On a

$$\boxed{h(t) \simeq L\frac{\partial n}{\partial z}(z=0,t) = \frac{aLc_0}{2\sqrt{\pi D t}}.}$$

Envoyons un faisceau laser à travers la cuve. L'angle de déviation des rayons en sortie de la cuve est proportionnelle est gradient d'indice.



On observe donc un profil gaussien de déviation du faisceau sur un écran placé à une distance L. La hauteur maximale du profil gaussien $h(t)$ varie comme $1/\sqrt{t}$.



(a) (b) (c) (d) (e)

Fig. 7.4 – Trace lumineuse sur l'écran aux instants (a) $t_{\text{exp}} = 0\,\text{h}$, (b) $t_{\text{exp}} = 1\,\text{h}$, (c) $t_{\text{exp}} = 2\,\text{h}$, (d) $t_{\text{exp}} = 3\,\text{h}$ et (e) $t_{\text{exp}} = 4\,\text{h}$ depuis le début de l'expérience. La hauteur du rectangle blanc représente 10 cm et s'applique aux échelles verticale et horizontale. La distance $h(t)$ entre le profil du faisceau non dévié (droite jaune tiretée) et le profil instantané (croix jaune) se mesure le long de la verticale passant par le point initialement le plus bas (droite continue blanche).

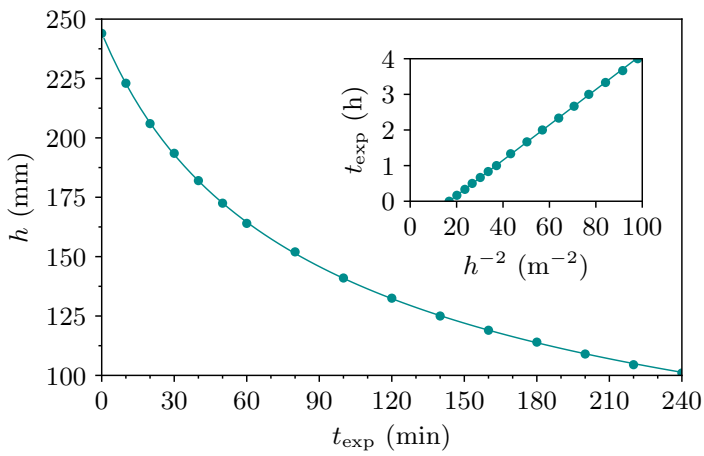


Fig. 7.5 – Hauteur h en fonction du temps t_{exp} depuis le début de la série de mesures.

7) On a représenté en Fig. 7.4 et Fig. 7.5 les résultats d'une expérience de diffusion d'un mélange eau-glycérol à 50 % en masse dans l'eau. Déterminer le coefficient de diffusion D à partir des mesures, sachant que $ac_0 = 7{,}3 \times 10^{-4}\,\text{m}$ et $L = 1{,}5\,\text{m}$.

Solution

On lit sur le graphe que la loi $t_{\text{exp}} = c/h^2 + d$ *est bien vérifiée avec* $c \simeq 5 \times 10^{-2}\,\text{s}\cdot\text{m}^2$. *On en déduit le coefficient de diffusion*

$$\boxed{D = \frac{(ac_0L)^2}{4\pi c} = 5{,}3 \times 10^{-10}\,\text{m}^2\cdot\text{s}^{-1}}$$